# Registo va EdEx Test tahlili: yagona EdEx tizimi rejasi

Oct 30, 2026 · @Sherxon

Registo — Django + HTMX asosidagi multi-tenant maktab ERP. Uning yuragi Hikvision Face ID terminallaridan webhook orqali keladigan davomat va unga bog'langan to'lov nazorati. Ikkinchi tizim — test.edexschool.uz (EdEx Test) — Next.js + REST API'dagi test va coin platformasi; uch rol bilan ishlaydi. Hujjatning birinchi yarmi Registo, ikkinchi yarmi EdEx Test tahlili, oxirida ikkalasini yagona EdEx tizimiga birlashtirish rejasi.

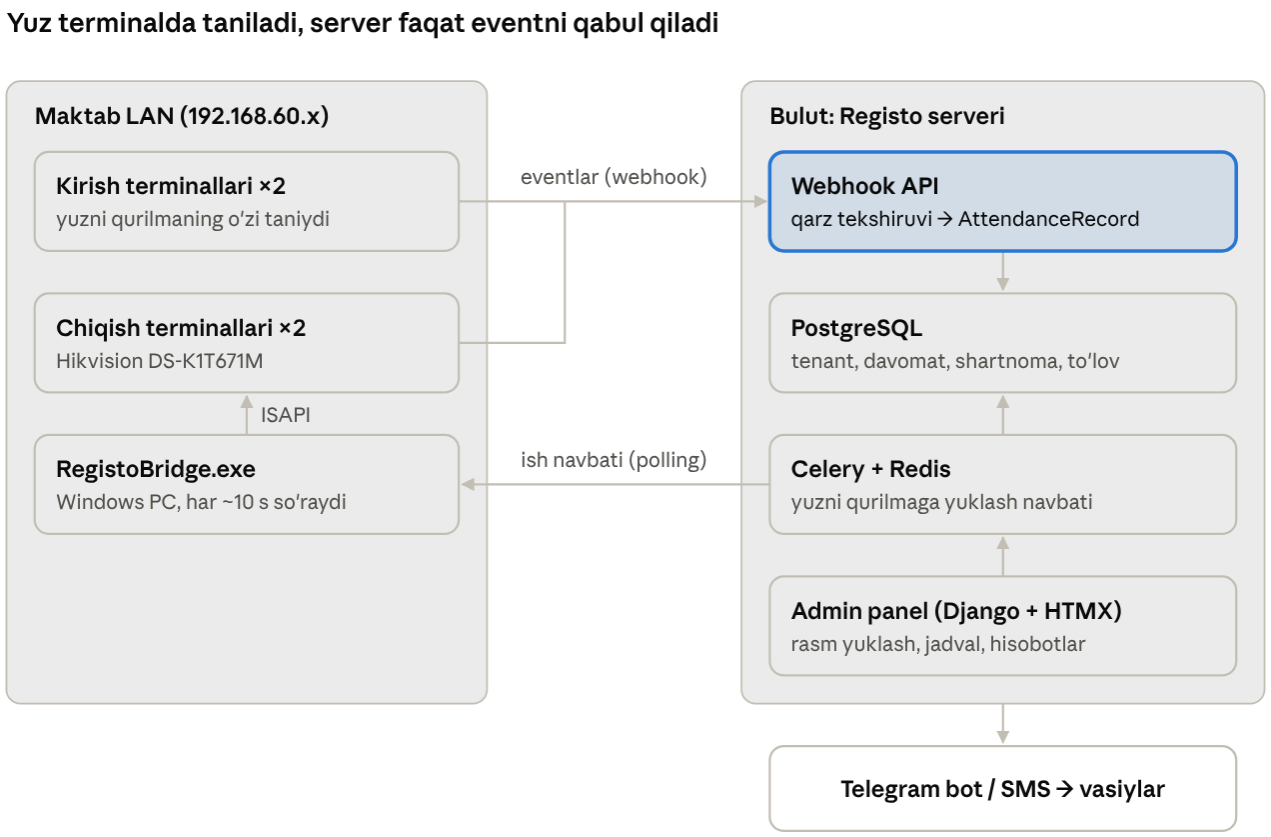
## Texnologik stek

SPA emas: sahifalar serverda render qilinadi, interaktivlik HTMX va Alpine.js orqali. "Ishonch" ustuni qayerdan bilinganini ko'rsatadi.

| Qatlam | Texnologiya | Ishonch |
|---|---|---|
| Backend | Django ( `/accounts/login/` , `/core/...` app'lar, hash'li statik fayllar — ManifestStaticFilesStorage) | Kuchli belgi |
| Frontend | Django shablonlari + HTMX 1.9.10 (+ head-support) + Alpine.js 3.14.9 | Sahifa kodidan |
| UI yordamchilar | Flatpickr (sana), ApexCharts (grafiklar), o'z JS'lari: money_input, dd_select, contract_form, payment_form | Sahifa kodidan |
| Fon vazifalar | Celery (yuzni qurilmaga yuklash fonda) | Tizim yo'riqnomasida yozilgan |
| Broker / DB | Redis + PostgreSQL | Taxmin (Django+Celery uchun odatiy) |
| Biometrika | Hikvision DS-K1T671M / DS-K1T342E, ISAPI | Tizim yo'riqnomasida |
| Lokal ko'prik | RegistoBridge.exe (Windows, mustaqil, polling) | Tizim yo'riqnomasida |
| Xabarlar | Telegram bot (bepul) + SMS (kvota bilan) | Sozlamalarda |
| AI | AI yordamchi ( `/ai/ask/` ), qo'ng'iroq yozuvlarini skript bilan solishtirish | Sozlamalar va litsenziyada |

| Qatlam | Texnologiya | Ishonch |
|---|---|---|
| Infratuzilma | Cloudflare oldida, har maktabga subdomen (edex.registo.uz) | Tarmoq so'rovlaridan |

# Arxitektura




Registo arxitekturasi · maktab LAN va bulut

Terminallar voqeani webhook'ga yuboradi; teskari yo'nalishda (yuz yuklash) server terminalga bevosita ulana olmaydi, shuning uchun ishni Bridge navbatdan o'zi olib ketadi. Admin rasm saqlasa Celery ishni navbatga qo'yadi, webhook esa davomat yozib, vasiyga xabar jo'natadi.

# Modullar

25 ta bo'lim besh guruhga bo'linadi. Hammasi bitta "o'quv yili" ( `year_id` ) atrofida qurilgan: davomat, shartnoma, to'lov rejasi va hisobotlar yil bo'yicha filtrlanadi.

| Guruh | Bo'limlar | Asosiy vazifa |
|---|---|---|
| O'quv jarayoni | O'quvchilar, Dars jadvali, Testlar, Davomat, Kutubxona, Coinlar | O'quvchi kartasi (STD-0163), Face ID holati, kitob berish, gamifikatsiya va marketplace |
| Moliya | To'lovlar, Undiruv, Moliya, Hisobotlar | Shartnoma → oylik to'lov rejasi → to'lov (naqd, bank, Click) → qarzdorlik |
| Kadrlar | Xodimlar, Xodim indeksi, Vakansiyalar, Maoshlar | Xodim davomati, dars tahlili foizi, qoidabuzarlik, nomzodlar voronkasi |
| Kommunikatsiya | Vazifalar, Muloqot, So'rovnoma, Xabarnoma, Marketing, E'lonlar | Lidlar voronkasi (7 bosqich), murojaatlar, call-center skripti |
| Tizim | Sozlamalar (18 ichki bo'lim), Foydalanuvchilar, Litsenziya, Support, AI | Smenalar, sinflar, to'lov turlari, qurilmalar, SMS/BOT |

**SaaS modeli — litsenziya limitlari** (Start tarifi, EdEx'da): 250 o'quvchi, 50 xodim, oyiga 1000 AI savol, 500 SMS, 1000 qo'ng'iroq tahlili. Ya'ni narx o'quvchi soni va AI/SMS kvotasiga bog'langan.

**Dashboard** bir ekranda: faol o'quvchilar (195), oylik reja, to'langan, qarzdorlik, sinflar kesimida to'lov va davomat foizi, lidlar va nomzodlar voronkasi, kirim/chiqim to'lov usuli bo'yicha.

## Face ID davomat qanday ishlaydi

Yuzni tanish serverda emas, Hikvision terminalining o'zida bajariladi. Registo faqat yuz rasmlarini qurilmaga tarqatadi va qurilma yuborgan "kim o'tdi" xabarini qabul qiladi. Bu eng muhim arxitektura qarori: GPU, ML model yoki kamera oqimi kerak emas.

**A. Ro'yxatga olish (bir marta)**

1. Admin o'quvchi kartasiga rasm yuklaydi va saqlaydi.
2. Django signal Celery task'ni ishga tushiradi (fonda).
3. Task har bir qurilmaga ISAPI so'rov yuboradi: `POST /ISAPI/Intelligent/FDLib/FaceDataRecord` — `employeeNo: "STD-0001"` va rasm base64'da.
4. Holat `pending` → `synced` bo'ladi. Karta "Qurilmada o'rnatilgan" deb ko'rsatadi. Rasmi yo'q o'quvchi yuklanmaydi.

**B. Qurilmani ulash (bir marta)**

1. Admin qurilmani qo'shadi: ID, nom, IP, port (80), Hikvision login/parol, yo'nalish (Kirish yoki Chiqish).
2. Registo qurilmaga webhook manzilini yozadi: `POST /ISAPI/Event/notification/httpHosts` → `/attendance/api/hikvision-event/<api_key>/`.
3. EdEx'da 4 ta qurilma bor: 2 kirish (192.168.60.39 va .41), 2 chiqish (.40 va .42), hammasi Bridge orqali.

**C. Har kungi oqim (har o'tishda)**

1. O'quvchi terminalga yaqinlashadi, qurilma yuzni o'z bazasidan taniydi.
2. Qurilma `AccessControllerEvent` ni webhook'ga yuboradi: `employeeNo`, vaqt, qurilma.
3. Registo `api_key` orqali maktabni (tenant) va qurilma orqali yo'nalishni aniqlaydi.
4. **Qarzdorlik tekshiruvi:** qarz bo'lsa kirish rad etiladi. Davomat jadvalidagi "Qarzdor / Qarzsiz" belgisi shu bilan bog'liq.
5. `AttendanceRecord` yaratiladi. Kunning birinchi kirishi = kelish, oxirgi chiqishi = ketish.
6. Smena bilan solishtiriladi (1-smena 08:30–16:40): 08:30 dan keyingi kelish to'q sariq rangda (kechikdi) ko'rinadi.
7. Ota-onaga Telegram xabari boradi, bot ulanmagan bo'lsa SMS. Kuniga bir martadan kelish va ketish uchun.

Jadvaldagi holatlar: vaqt (keldi/ketdi), "Belgilanmagan", "Dam olish". Xodimlar uchun ham xuddi shu oqim, alohida tabda ( `/attendance/employees/` ). Bundan tashqari kartada qo'lda tekshirish tugmasi bor ( `/attendance/face-check/student/163/` ).

## Bridge: port-forward bo'lmaganda

Terminallar maktab lokal tarmog'ida (192.168.60.x), bulutdagi server ularga to'g'ridan-to'g'ri ulana olmaydi. Bridge buni teskari yo'nalishda hal qiladi: ulanishni har doim maktab ichidan tashqariga ochadi.

- **Dastur:** RegistoBridge.exe — bitta mustaqil fayl (Python o'rnatish shart emas, ehtimol PyInstaller bilan yig'ilgan), Windows bilan birga avto-start.
- **Token:** bitta muassasaga bitta token, hamma qurilmalar shu orqali.
- **Polling:** har ~10 soniyada serverdan "yangi ish bormi?" deb so'raydi.
- **Job navbati:** yuz yuklash yoki o'chirish server navbatga qo'yadi, Bridge oladi, lokal IP orqali ISAPI'ga yuboradi, natijani qaytaradi ( `pending` → `synced` ).
- **Eventlar:** Bridge yoqilgan bo'lsa qurilma voqealari ham u orqali uzatiladi (yoki qurilma o'zi chiquvchi HTTP bilan webhook'ga yuboradi).

- **Monitoring:** "Oxirgi aloqa" ustuni har qurilmaning so'nggi signal vaqtini ko'rsatadi (bugun 09:24–11:07).

EdEx uchun xulosa: Bridge'siz ham ishlash mumkin, agar terminal chiquvchi HTTPS bilan webhook yubora olsa va yuz yuklash ham shu kompyuterdagi kichik agent orqali bajarilsa. Lekin Bridge modeli ishonchliroq va istalgan provayderda ishlaydi.

## Ma'lumotlar modeli (taxminiy)

Kod ko'rilmagan; jadvallar URL'lar, formalar va yo'riqnomadagi nomlardan (`AttendanceRecord`, `employeeNo`) tiklangan. EdEx'ni loyihalash uchun boshlang'ich sxema sifatida yaraydi.

| Jadval | Asosiy maydonlar | Bog'lanish |
|---|---|---|
| Tenant (Maktab) | subdomain, api_key, bridge_token, tarif, limitlar | Hamma jadvallar shunga |
| AcademicYear | nom, boshlanish, tugash, joriy | Shartnoma, davomat, smena |
| Shift | nom, boshlanish, tugash, kim uchun (o'quvchi/xodim) | AcademicYear |
| Student | kod (STD-0163), F.I.O., tug'ilgan sana, rasm, face_status | Guardian, Class, Contract |
| Guardian | ism, telefon, telegram_chat_id | Student |
| Employee | F.I.O., lavozim, rasm, face_status | Position, Salary |
| Contract | raqam (SCH-2026-0098), summa, chegirma, xizmatlar | Student, AcademicYear |
| PaymentPlan | oy, kutilgan summa, holat (to'langan/qisman/to'lamagan) | Contract |
| Payment | summa, usul (naqd/bank/Click), sana | Contract |
| Device | nom, IP, port, yo'nalish (kirish/chiqish), via_bridge, last_seen | Tenant |
| FaceSyncJob | person, device, amal (yuklash/o'chirish), holat | Device |
| AttendanceRecord | person, sana, keldi, ketdi, holat, manba (qurilma/qo'lda) | Student yoki Employee, Device |

| Jadval | Asosiy maydonlar | Bog'lanish |
|---|---|---|
| AccessEvent (log) | xom event, vaqt, qurilma, natija (ruxsat/rad) | Device |
| Notification | kanal (telegram/sms), shablon, holat | Guardian |

# Kod tomonlama tahlil

Server kodi yopiq, lekin HTML shablonlar, HTMX atributlari, formalar va o'z JS fayllari ochiq. 18 ta sahifa faqat o'qish rejimida (GET) tahlil qilindi. Natija: bu klassik Django "hypermedia" ilova. JSON API deyarli yo'q; har bir amal HTML bo'lagini (partial) qaytaradi.

## URL xaritasi (Django app'lar)

Har bir modul alohida Django app, URL'lar bir xil REST-uslubida qurilgan: ro'yxat, `create/`, `:id/`, `:id/edit/`, `:id/delete/`, `:id/toggle/`, `import/`.

| App | Asosiy yo'llar | Izoh |
|---|---|---|
| students | `/students/`, `create/`, `import/`, `:id/edit/`, `:id/toggle/`, `:id/photo/`, `:id/photo/resync/`, `:id/contracts/` | Shartnomalar ham shu app'da: `/students/contracts/create/`, `contracts/:id/status/` |
| attendance | `/attendance/students/`, `employees/`, `face-check/student/:id/`, `face-check/employee/:id/`, `api/hikvision-event/<api_key>/` | Webhook tenant'ni URL'dagi 64 belgili hex kalit bilan aniqlaydi |
| core (sozlamalar) | `/core/years/`, `shifts/`, `classes/`, `devices/add/`, `devices/:id/connection/`, `devices/<device_id>/setup/` | `setup/` qurilmaga webhook manzilini yozadi; u raqamli id emas, qurilma nomi (device_id) bilan chaqiriladi |
| payments | `/payments/`, `drawer/?contract_id=`, `create/`, `contracts/:id/` | To'lov oynasi shartnomadan ochiladi |
| collections | `/collections/`, `student/:id/` | Undiruv: `collector_id` filtri bor, qarz yig'uvchi xodimga biriktiriladi |

| App | Asosiy yo'llar | Izoh |
|---|---|---|
| salaries | `/salaries/`, `drawer/?conv_id=`, `create/`, `conventions/:id/` | Maosh "konvensiya" (xodim bilan shartnoma) asosida |
| finance | `/finance/income/`, `expense/`, `transfer/`, `dividend/` | Kassalar orasida o'tkazma va dividend ham hisobga olinadi |
| staff-index | `/staff-index/`, `types/`, `violation/new/`, `pending/`, `observations/`, `employee/:id/` | Qoidabuzarlik (dalil fayli bilan) va dars kuzatuvi |
| timetable | `/timetable/`, `schedule/draft/new/`, `draft/:id/solve/`, `draft/:id/excel/`, `draft/:id/pdf/`, `workload/` | Jadvalni avtomatik tuzuvchi (`solve`) bor, qoralama sifatida saqlanadi |
| coins | `/coins/`, `orders/`, `employees/`, `market/`, `daily/student/:id/`, `students/:id/award/` | O'quvchi ham, xodim ham coin oladi; marketda sarflanadi |
| exams, library, inventory | `/exams/create/`, `/library/books/:id/copies/`, `/library/loans/`, `/inventory/import/` | Kitob nusxalari alohida yuritiladi |
| ai | `/ai/ask/` | Har sahifada vidjet: savol POST qilinadi, javob `#ai-widget-messages` ga tushadi |

## HTMX naqshlari (qayta ishlatsa bo'ladigan)

1. **Jonli filtr:** filtr formasi `hx-get` bilan o'sha ro'yxat URL'iga so'rov yuboradi va faqat jadval konteyneriga (`#student-table`) javob qaytadi. Trigger: `input delay:400ms` matn uchun, `change` select va sana uchun. Sahifa qayta yuklanmaydi.
2. **Drawer/modal:** "Qo'shish" va "Tahrirlash" tugmalari formani `hx-get` bilan `#student-drawer-body` yoki `#edit-modal-body` ga yuklaydi. Forma `hx-post` bilan o'zini yuboradi.
3. **Hodisa orqali yangilash:** server muvaffaqiyatli saqlagandan keyin `HX-Trigger: student-saved` sarlavhasini qaytaradi. Ro'yxat `hx-trigger="student-saved from:body"` bilan o'zini qayta yuklaydi. Shu naqsh hamma joyda bor: `payment-saved`, `device-saved`, `contract-saved`, `salary-saved`, `exam-saved`.
4. **Qatorni joyida almashtirish:** `POST /students/:id/toggle/` faqat `#srow-163` qatorini qaytaradi.

5. **Toza manzil:** `url_hide.js` filtr parametrlarini ( `?q=` , `?page=` ) manzil satridan yashiradi, faqat `week` , `year_id` , `tab` kabi kontekst qoladi. Nojoʻya taʼsiri: F5 bosilganda filtrlar tushib qoladi.
6. **Ikki marta yuborishdan himoya:** `htmx_submit_lock.js` soʻrov ketayotganda formani bloklaydi.
7. **Qayta ishlatiladigan Alpine komponentlari:** masalan `fee_hint.js` (toʻlov turi boʻyicha komissiya foizi). Shablonga `{% include 'core/partials/fee_hint.html' %}` bilan qoʻshiladi va formadagi maydonlarni DOM orqali oʻzi oʻqiydi.

EdEx'ga tavsiya: Next.js'da ham shu gʻoyalarni oling. Roʻyxat + drawer forma + saqlangandan keyin roʻyxatni qayta yuklash (masalan TanStack Queryʻda `invalidateQueries` ). Filtrlarni esa yashirmang, URL'da saqlang: foydalanuvchi uchun qulayroq.

## Formalardan chiqqan haqiqiy maydonlar

Yuqoridagi taxminiy modelni aniqlashtiradi:

| Model | Forma maydonlari | Kuzatuv |
|---|---|---|
| Student | last_name, first_name, middle_name, date_of_birth, gender, passport_series, birth_cert_num, inn, address, notes, referred_by | Vasiylar alohida model emas, oʻquvchi formasida 2 ta: `guardian_name/relation/phone` va `guardian2_*` . Filtrlarda `face_status` , `tg` (bot ulanganmi), `source` (lid manbasi) |
| Contract | academic_year, student, class_name, contract_type, monthly_fee, status, start_date, end_date, signed_file, note | Sinf shartnomaga bogʻlangan, oʻquvchiga emas: har yili yangi shartnoma = yangi sinf |
| Payment | contract_id, payment_type, amount, date, receipt_file, note | Forma "jami qarz", "joriy oygacha qarz", komissiya va "toʻlov taqsimoti"ni koʻrsatadi: toʻlov oylar boʻyicha avtomatik taqsimlanadi |

| Model | Forma maydonlari | Kuzatuv |
|---|---|---|
| Device | device_id, name, direction, ip_address, device_port, device_username, device_password, serial_number, location, use_bridge, is_active, blocks_debtors | Pastda alohida tahlil |
| Employee | F.I.O., date_of_birth, gender, phone, phone2, address, ta'lim (muassasa, daraja, mutaxassislik, tajriba), resume, passport, inn, bank_card | Bank karta va pasport ochiq matnda kiritiladi |
| SalaryPayment | convention, month, payment_type, base_salary, plan_base_amount, apply_to_remaining, paid_date, receipt_file | Konvensiya summasidan oshirib bo'lmaydi; "qolgan oylarga asosiy qilish" opsiyasi bor |
| Violation | employee, type, date, comment, evidence | Xodim indeksiga ta'sir qiladi va xodimga xabar ketadi |
| Exam | title, subject, time_limit, starts/ends, audience_kind, for_leads, for_candidates, shuffle_questions, shuffle_options, manual_results | Bitta test o'quvchiga, lidga yoki ish nomzodiga berilishi mumkin |

## Face ID kodidagi nozik joylar

Qurilma formasi va "Face check" oynasi Registo'ning oddiy "rasm yuklash"dan ancha chuqurroq ishlashini ko'rsatadi. EdEx'da bularni boshidanoq hisobga oling.

| Topilma | Qayerdan | EdEx uchun nima qilish kerak |
|---|---|---|
| Yo'nalish ikki xil aniqlanadi: qurilmaga biriktirilgan (Kirish/Chiqish) yoki bitta kamera ikkalasini ham yozadi. Ikkinchi holatda yo'nalish eventdagi `checkIn` / `checkOut` belgisidan olinadi | Qurilma formasi izohi | `Device.direction` ga `BOTH` qiymatini qo'shing. Webhook'da yo'nalishni avval eventdan, bo'lmasa qurilmadan oling |
| `serial_number` — "IP o'zgarganda qurilmani avtomatik topish shu bo'yicha ishlaydi" | Qurilma formasi | Qurilmani IP bo'yicha emas, seriya raqami bo'yicha aniqlang. DHCP IP'ni o'zgartirsa ham event to'g'ri qurilmaga bog'lanadi |
| `blocks_debtors` — qarzdorni bloklash **har bir qurilma uchun alohida** | Qurilma formasi | Global sozlama emas, qurilma darajasida: masalan, asosiy kirishda faqat ogohlantirish, oshxona turniketida esa bloklash |
| Face check: har bir qurilma bo'yicha yuklash holati, vaqti, "serverdagi rasm" va "qurilmadagi rasm" yonma-yon, "tekshirilgan" belgisi | `/attendance/face-check/student/:id/` | Qurilmadan rasmni qayta o'qib, server rasmi bilan solishtiradigan sahifa qiling. Noto'g'ri yuz yuklanganini faqat shunday aniqlash mumkin |
| "Qurilmada yuz oldindan bor edi — eski rasm o'chirilmagan bo'lishi mumkin" ogohlantirishi | Face check (EdEx'dagi 4 qurilmaning hammasida) | Yuklashdan oldin `employeeNo` bo'yicha qurilmadagi eski yuzni o'chiring yoki almashtiring. Aks holda qurilmada ikki xil rasm qolishi mumkin |

| Topilma | Qayerdan | EdEx uchun nima qilish kerak |
|---|---|---|
| `photo/resync/` alohida endpoint | O'quvchi kartasi | "Qayta yuklash" tugmasi — MVP promptida bor |
| Bridge tokeni va webhook kaliti qurilmalar ro'yxatida ochiq ko'rinadi, `.exe` shu oynadan yuklab olinadi | `/core/devices/:id/connection/` | Tokenni faqat yaratilganda bir marta ko'rsating, bazada hash saqlang — 2-qism promptida shunday |

## Xavfsizlik kuzatuvlari

- **XSS'ga qarshi qo'lda yamoq.** `apex_safe.js` izohida ochiq yozilgan: ApexCharts tooltip'lari foydalanuvchi kiritgan ismlarni escape qilmaydi, CSP esa `unsafe-inline` ga ruxsat beradi. Shu sababli grafiklar uchun global formatter qo'shilgan. Saboq: EdEx'da qat'iy CSP qo'ying ( `unsafe-inline` siz) va grafikka tushadigan har qanday matnni escape qiling. React buni JSX'da o'zi qiladi, lekin `dangerouslySetInnerHTML` va kutubxona tooltip'larida qilmaydi.
- **Webhook kaliti URL ichida.** Tenant `/attendance/api/hikvision-event/<api_key>/` orqali aniqlanadi. Hikvision qurilmasi sarlavha (header) qo'sha olmaydi, shuning uchun bu oddiy yechim. Lekin kalit server va proksi loglariga tushadi. EdEx'da: kalitni maxfiy deb hisoblang, loglarda maskalang, kalitni yangilash (rotate) imkonini bering va iloji bo'lsa qurilma IP/seriya raqamini ham tekshiring.
- **Sezgir maydonlar ochiq matnda.** Pasport, INN, bank karta va qurilma paroli oddiy `text` maydonida kiritiladi. Bazada qanday saqlanishi ko'rinmaydi. EdEx'da bu maydonlarni shifrlang va ro'yxatlarda maskalang ( `8600 **** **** 1234` ).
- **CSRF.** HTMX so'rovlari Django CSRF tokeni bilan yuboriladi (formalardagi yashirin maydon). Next.js + Express'da: cookie sessiya ishlatsangiz CSRF himoyasi yoki `SameSite=strict` cookie shart.

## Registo'dan nimani olib, nimani yaxshilash kerak

| Olish arziydi | Yaxshilash kerak |
|---|---|
| Webhook + Celery + Bridge arxitekturasi | Bridge'da eventlar uchun disk navbati (Registo'da bormi, noma'lum) |

| Olish arziydi | Yaxshilash kerak |
|---|---|
| Qurilma darajasidagi sozlamalar (yo'nalish, bloklash, seriya raqami) | Filtrlarni URL'da saqlash |
| Face check — server va qurilma rasmini solishtirish | Token va kalitlarni bir marta ko'rsatish, hash bilan saqlash |
| `*-saved` hodisalari orqali UI'ni yangilash | Qat'iy CSP, sezgir maydonlarni shifrlash |
| Har amal uchun kvitansiya fayli va audit | Vasiylarni alohida model qilish (Registo'da formada faqat 2 ta vasiy) |

# Moliya moduli

Moliyaning markazida "shartnoma → oylik reja" turadi. Har bir shartnoma o'quv yili davomida oyma-oy qatorlarga yoyiladi va to'lovlar shu qatorlarga taqsimlanadi. Qarzdorlik, undiruv va Face ID'dagi bloklash shu jadvaldan hisoblanadi.

## Zanjir

1. **Shartnoma turi** (sozlamalarda) bosqich bo'yicha oylik narxni beradi: 0-sinflar 1 300 000, boshlang'ich (1–4) 1 648 000, o'rta (5–6) 1 751 000, yuqori (7–11) 1 854 000 so'm.
2. **Shartnoma** ( `SCH-2026-0098` ): o'quvchi + o'quv yili + sinf + shartnoma turi + `monthly_fee` + muddat (01.09.2026–30.06.2027) + imzolangan fayl.
3. **Oylik reja:** muddat oylarga bo'linadi (10 oy). Har bir oy qatorida: asosiy summa, **chegirma**, **xizmatlar** (masalan Avtobus 200 000), jami, to'langan, qoldiq, holat (To'langan / Qisman / To'lanmagan). Chegirma va xizmat oy bo'yicha alohida qo'shiladi: `/students/contracts/:id/month/:id/discount/` va `.../services/` .
4. **To'lov:** shartnoma + to'lov turi + summa + sana + kvitansiya. Forma "jami qarz" va "joriy oygacha qarz"ni ko'rsatadi va summani eng eski to'lanmagan oydan boshlab taqsimlaydi (FIFO). Masalan: 3 200 000 to'langanda sentabr to'liq yopildi, oktabr qisman (302 000 qoldi).
5. **Ortiqcha:** reja summasidan ko'p to'lansa "Ortiqcha" balansga tushadi (dashboard'da yillik ortiqcha 75 200).
6. **Chek:** to'lov saqlangach PDF chek chiqariladi.

### Kassalar va pul oqimi

| Bo'lim | Nima qiladi |
|---|---|
| To'lov turlari | Bank o'tkazmasi (faqat kirim), Click, Naqd, Terminal. Har biri o'z komissiya foiziga ega; `fee_hint.js` formada komissiyani jonli ko'rsatadi |
| Kirim | O'quvchi to'lovlari va boshqa kirimlar (kirim turi bo'yicha), kvitansiya bilan |
| Chiqim | Xarajatlar (chiqim turi bo'yicha); maosh ham chiqim sifatida hisoblanadi |
| Transfer | Kassalar orasida o'tkazma, masalan naqddan bankka |
| Dividend | Ta'sischilarga to'lov, dividend turi bo'yicha |
| Balans | Har kassa uchun: kirim − chiqim ± transferlar |

### Undiruv (qarz yig'ish)

Qarzdorlar ro'yxatida filtr bor: to'lov holati, faol yoki yo'q, **qarz yig'uvchi xodim** (`collector_id`). O'quvchi sahifasida qarz yig'ish uchun vazifa yaratish (`task/create/`) va qo'ng'iroq izohi (`note/`) mavjud. Qo'ng'iroqlar AI tomonidan call-center skripti bilan solishtiriladi ("Skript" sozlamasi).

### Maosh

Xodim bilan **konvensiya** (maosh shartnomasi) tuziladi va oylik reja xuddi o'quvchidagidek yuritiladi. To'lov formasida: oy, to'lov turi, summa (konvensiyadan oshib keta olmaydi), "qolgan oylarga asosiy qilish" va kvitansiya. Xodim indeksidagi jarimalar maoshdan **avtomatik ushlanmaydi**, faqat tavsiya sifatida ko'rsatiladi.

## O'quv va kadrlar modullari

### Dars jadvali

Jadval qo'lda emas, avtomatik tuziladi. Avval cheklovlar kiritiladi, keyin "solver" qoralama variant yaratadi.

- **Kirish ma'lumotlari** (`/timetable/workload/` tablari): Yuklama (sinf × fan × o'qituvchi × haftalik soat × xona), Fanlar, Qo'ng'iroq jadvali, Kunlik chegara, Podgruppalar, Cheklovlar, Xonalar.

- **Qoralamalar:** `schedule/draft/new/` → `draft/:id/solve/` jadvalni avtomatik tuzadi → "Asosiy jadval" qilib belgilanadi. Bir nechta variantni solishtirish mumkin.
- **Ko'rinish:** sinf, o'qituvchi yoki xona kesimida; 6 kun × 6 dars to'ri; **toq va juft hafta** alohida.
- **Eksport:** Excel va PDF.
- EdEx'da yuklama hali kiritilmagan, shuning uchun jadval bo'sh.

EdEx uchun: solver eng murakkab qism. Tayyor yechim — Google OR-Tools (CP-SAT, Python) alohida mikroservis sifatida. Qattiq cheklovlar (o'qituvchi bir vaqtda bitta sinfda, xona bandligi) va yumshoq cheklovlar ("oyna" kam bo'lsin, og'ir fanlar ertalab) alohida yoziladi.

## Testlar

Maydonlar: nomi, fan, vaqt chegarasi, boshlanish va tugash sanasi/vaqti, tavsif, savollar va javoblarni aralashtirish, qo'lda natija (maksimal ball bilan). Auditoriya (`audience_kind`) uch xil: **o'quvchilar** (sinf yoki guruh bo'yicha), **lidlar** (qabul imtihoni) va **ish nomzodlari**. Ya'ni bitta test dvigateli o'quv, qabul va HR uchun ishlatiladi. Natija o'quvchi kartasida (`/exams/student/:id/results/`); test yakunlanganda vasiyga xabar ketadi.

## Coin (gamifikatsiya)

- **Coin turlari** — qoidalar kitobi: "Vaqtida kelganda" **+1 (tizim, avtomatik)**, faollik +1, mustaqil ish +1, kitobxonlik +10, sinf lideri +20; darsda telefon −2, kechikish (1–3 / 3–7 / 7+ daqiqa) −1 / −2 / −3, sababsiz qoldirish −5, janjal −20.
- **Avtomatik bog'lanish:** "Vaqtida kelganda" coini Face ID davomatidan keladi. Kechikish ham ballga ta'sir qiladi.
- **Kunlik vazifalar:** sinflarga coinli kunlik topshiriq (EdEx'da hali yo'q).
- **Market:** buyumlar (ruchka 15 dan noutbukgacha 51 133 coin), zaxira soni, buyurtma → berildi yoki bekor qilindi.
- Coin xodimlarga ham beriladi (`/coins/employees/`).

## Xodim indeksi (KPI)

- Har oy har bir xodim **100 balldan** boshlaydi.
- **Qoidabuzarlik turlari:** har birining nomi, ayiriladigan bali, "dalil majburiy" va "direktor tasdiqlaydi" belgilari bor.
- **Zonalar:** Yashil 70+, Sariq 60+, To'q sariq 50+, Qizil 40+, To'q qizil 0+. Har zona uchun tavsiya etilgan chora matni tahrirlanadi.
- **Dars tahlili (observation):** kuzatuvchi darsni baholaydi. Natija 60% dan past bo'lsa, tizim "Dars tahlili natijasi past" qoidabuzarligini tasdiqlash uchun **o'zi taklif qiladi**.

- **Tasdiq navbati** ( `pending/` ): qoidabuzarlik direktor tasdiqlamaguncha ballga ta'sir qilmaydi.
- **AI tahlil:** har bir xodim sahifasida AI xulosa ( `/staff-index/employee/:id/ai/` ).
- Pul jarimalari faqat tavsiya, maoshdan avtomatik ushlanmaydi.

### Kutubxona va inventar

- **Kutubxona:** kitob va uning **nusxalari** alohida ( `books/:id/copies/` ), berish va qaytarish ( `loans/` ), muddat eslatmasi va kechikish xabari (sozlamadagi oraliq bilan). Excel import bor.
- **Inventar:** buyumlar kategoriya, xona va holat bo'yicha; Excel import.

## CRM, kommunikatsiya va boshqaruv

### Marketing va qabul (CRM)

- **E'lonlar** ( `/listings/` ) — ommaviy ariza formasi, masalan "Kuzgi qabul". Har biriga ulashiladigan havola beriladi. Ariza tushsa avtomatik lid bo'ladi: Yangi → Qabul → Rad.
- **Lidlar voronkasi** (7 bosqich): Yangi → Bog'lanildi → Uchrashuv → Muassasaga keldi → Taqdimot → Maslahat → Yutildi (mijoz bo'ldi).
- **Marketing** ( `/marketing/` ): kanal bo'yicha (Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, Google), reklama xarajati qo'lda yoki importdan, lid narxi va "sifatli lid" narxi, "manzil ma'qul" foizi, mijozga aylanish. Davr filtri va **AI tahlil** ( `ai-insight/` ).
- **Meta Pixel ID** (maktab sozlamasida): e'lon formasidagi arizalar Facebook/Instagram reklama kabinetiga konversiya sifatida yuboriladi.
- **Referal:** o'quvchi formasida `referred_by` — kim olib kelgani; alohida hisobot bor.
- **Vakansiyalar:** xuddi shu mexanizm ishga olishda — ommaviy havola → nomzod → voronka (Yangi ariza → Ko'rib chiqilmoqda → Intervyu → Taklif → Qabul). Nomzodga test berish mumkin.

### Kommunikatsiya

| Bo'lim | Vazifa |
|---|---|
| Muloqot ( `/appeals/` ) | Vasiy yoki xodim murojaatlari (bot orqali), holat bilan |

| Bo'lim | Vazifa |
|---|---|
| Xabarnoma | Ommaviy xabar: o'quv yili → sinf yoki guruh → kanal (Telegram yoki SMS), yuborishdan oldin ko'rib chiqish ( `preview/` ); bitta shaxsga ham yuborish mumkin |
| So'rovnoma | O'quvchi va vasiylardan fikr olish; qoralama, faol, yakunlangan |
| Vazifalar | Shaxsiy va topshirilgan vazifalar; undiruvdan ham yaratiladi |
| Support | Maktab va Registo jamoasi o'rtasidagi chat |
| Telegram bot | Vasiy va xodim kabineti: davomat, to'lov, qarz, oylik xabarlari, murojaat; sozlamalarda "Telegram AI bot" tabi bor |

## Hisobotlar

Bitta sahifada sana oralig'i va o'quv yili tanlanadi, har bir hisobot **Excel**ga yuklanadi: Balans, To'lovlar, Qarzdorlik, Kirimlar, Chiqimlar, Maoshlar, O'quvchilar, O'quvchi shartnomalari (har sinf alohida varaqda), Xodim shartnomalari, Xodimlar davomati, O'quvchilar davomati, CRM lidlari, Imtihon natijalari, Guruhlar, Referal, Kutubxona, Inventar, Coinlar, Murojaatlar, So'rovnomalar. Yuqorida ogohlantirishlar: yangi murojaatlar va yangi arizalar.

## Foydalanuvchilar va rollar

- Bitta foydalanuvchida **bir nechta rol** bo'lishi mumkin, masalan "Qabulxona + Call operatori + Kassa operatori + Kutubxonachi". Ruxsatlar rollar yig'indisidan chiqadi.
- Rollar: Admin, Direktor, direktor o'rinbosari, o'quv ishlari koordinatori, qabulxona, call operatori, kassa operatori, kutubxonachi va boshqalar.
- Barcha foydalanuvchida **2FA** yoqilgan; admin 2FA'ni tiklay oladi ( `reset-2fa` ), telefon raqamini tekshiradi, bloklaydi.
- "Oxirgi kirish" vaqti ko'rinadi.

EdEx uchun: RBAC'ni "rol → ruxsatlar to'plami, foydalanuvchi → ko'p rol" ko'rinishida qiling. Ruxsatlar modul darajasida ( `payments.view` , `payments.create` , `attendance.manage_devices` ). Kassir shu tarzda to'lov qabul qiladi, lekin chiqimni ko'rmaydi.

### Sozlamalar (18 bo'lim)

- **O'quv yillari:** asosiy (01.08–31.07) va o'quv (01.09–30.06) muddatlari alohida; joriy yil belgisi.
- **Smenalar:** boshlanish, tugash, kim uchun (o'quvchi va/yoki xodim).
- **Sinflar:** smena, dars kunlari (5 yoki 6), sig'im (24–30).
- **Xonalar, lavozimlar** (smena va ish kunlari bilan), **shartnoma turlari** (oylik narx), **xizmatlar** (Avtobus), **kirim, chiqim va dividend turlari**, **coin turlari**, **kunlik vazifalar**.
- **Maktab:** logotip, rekvizitlar (bank, h/r, MFO, STIR) — chek va shartnomaga chiqadi; Meta Pixel; Telegram AI bot.
- **Litsenziya, SMS va BOT, Skript, Davomat qurilmalari** — yuqorida.

## Modullararo bog'lanishlar va to'liq yo'l xaritasi

Registo'ning kuchi alohida modullarda emas, ularning bir-biriga avtomatik ta'sir qilishida. EdEx'da buni boshidan **domen hodisalari** (domain events) bilan quring: modul hodisa chiqaradi, boshqalar unga obuna bo'ladi. Shunda yangi bog'lanish qo'shish uchun eski kodni o'zgartirish shart bo'lmaydi.

| Hodisa | Natijasi |
|---|---|
| `attendance.checked_in` | Vasiyga xabar; vaqtida kelsa +1 coin; kechiksa kechikish yozuvi |
| `attendance.checked_in` (xodim) | Xodim davomati, maosh va KPI uchun asos |
| `payment.created` | Oylarga FIFO taqsimot; ortiqcha balans; PDF chek; vasiyga xabar; qarzdorlik qayta hisoblanadi |
| `contract.debt_changed` | Qarzdor belgisi; `blocks_debtors` yoqilgan qurilmada kirish ochiladi yoki yopiladi; undiruv ro'yxati |
| `contract.created` | Oylik reja yaratiladi; o'quvchi sinfga qo'shiladi; vasiyga xabar (sana, dars kuni, vaqt) |
| `student.photo_changed` | Barcha qurilmalarga yuz yuklash navbati |
| `listing.application` | Yangi lid voronkada; Meta Pixel konversiyasi |
| `lead.won` | O'quvchi kartasi + shartnoma ochiladi |
| `observation.created` (< 60%) | Qoidabuzarlik taklifi → direktor tasdig'i → KPI bali tushadi → xodimga xabar |

| Hodisa | Natijasi |
|---|---|
| `exam.finished` | Natija kartada; vasiyga xabar; lid yoki nomzod bo'lsa voronka bosqichi |
| `library.loan_overdue` | Har kuni eslatma (oluvchiga yoki vasiyga) |
| `coin.order` | Market zaxirasi kamayadi; berilganda yoki bekor qilinganda xabar |

## EdEx uchun to'liq yo'l xaritasi

Har bosqich oldingisiga tayanadi. Muddatlar bitta dasturchi + Claude Code uchun taxminiy.

| # | Bosqich | Ichida | Tayanch | Muddat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yadro | Tenant, o'quv yili, smena, sinf, o'quvchi, vasiy (alohida model), xodim, RBAC + 2FA, hodisalar shinasi | — | 3 hafta |
| 2 | Face ID MVP | Bitta terminal, yuz yuklash, webhook, davomat jadvali | 1 | 2 hafta |
| 3 | Bridge + xodimlar | Agent, disk navbati, xodim davomati | 2 | 2 hafta |
| 4 | Xabarlar | Telegram bot (vasiy kabineti), SMS zaxira, ommaviy xabarnoma | 1 | 2 hafta |
| 5 | Moliya | Shartnoma turi → shartnoma → oylik reja (chegirma, xizmat) → to'lov FIFO → ortiqcha → chek; kassalar, transfer; Click | 1 | 4 hafta |
| 6 | Qarzdorlik va undiruv | Qarz holati, qurilma darajasida bloklash, yig'uvchi xodim, eslatmalar | 3, 5 | 1 hafta |
| 7 | Maosh va KPI | Konvensiya, maosh rejasi, qoidabuzarlik + tasdiq, zonalar, dars kuzatuvi | 3, 5 | 3 hafta |
| 8 | CRM | E'lon formalari, lid voronkasi, marketing xarajati, referal, vakansiyalar | 1 | 3 hafta |
| 9 | O'quv | Testlar (o'quvchi, lid, nomzod), coin + market, kutubxona, inventar | 2, 8 | 4 hafta |
| 10 | Dars jadvali | Yuklama va cheklovlar, OR-Tools solver mikroservisi, toq/juft hafta, PDF/Excel | 1 | 4 hafta |

| # | Bosqich | Ichida | Tayanch | Muddat |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Tahlil va AI | Dashboard, 20 ta Excel hisobot, AI yordamchi, marketing va KPI bo'yicha AI xulosa, qo'ng'iroq tahlili | hammasi | 3 hafta |
| 12 | SaaS | Subdomen bo'yicha tenant, tariflar va limitlar, platforma supporti | hammasi | 2 hafta |

Jami taxminan 33 hafta (8 oy). Eng tez foyda beradigan tartib: 1 → 2 → 4 → 5 → 6. Shu besh bosqichdan keyin (~12 hafta) maktab davomat, to'lov va qarzni bitta tizimda ko'radi. Qolganlari shu poydevor ustiga qo'shiladi.

## EdEx uchun shunday loyiha: reja

Registo'ning mantig'ini sizning stekingizda (Next.js + Express + Prisma + PostgreSQL) to'liq takrorlash mumkin. Eng katta qism CRUD emas, balki Face ID integratsiyasi va to'lov-davomat bog'lanishi. Shuning uchun Face ID'ni birinchi, haqiqiy terminalda sinab ko'ring.

**Stek moslashuvi**

| Registo | EdEx varianti | Izoh |
|---|---|---|
| Django + HTMX | Next.js App Router + Tailwind | Admin panel |
| Django views / API | Express + Prisma + PostgreSQL | Webhook endpoint doim ishlab turishi kerak — Vercel serverless emas, Railway/Render yoki VPS |
| Celery + Redis | BullMQ + Redis | Yuz yuklash, xabarlar, eslatmalar navbati |
| RegistoBridge.exe | Node agent (`pkg` yoki Go bilan bitta exe) | Polling + ISAPI, Windows service sifatida |
| Subdomen multi-tenant | Bitta maktab bilan boshlang, `tenantId` ni hamma jadvalga hozirdan qo'ying | Keyin SaaS qilishga tayyor |

**Bosqichlar** (har biri oldingisiga tayanadi)

1. **Yadro (2–3 hafta):** tenant, o'quv yili, smena, sinf, o'quvchi, vasiy, xodim, rollar.
2. **Face ID MVP (2 hafta):** bitta Hikvision terminal; rasmni ISAPI `FaceDataRecord` ga yuklash; `httpHosts` webhook; `AttendanceRecord`; haftalik davomat jadvali. **Shart:** 20 o'quvchi bilan bir hafta xatosiz ishlasa keyingisiga o'tiladi.

3. **Bridge agent (1–2 hafta):** token, job navbati, `pending → synced`, qurilma "oxirgi aloqa" monitoringi.
4. **Xabarlar (1 hafta):** Telegram bot (vasiy telefon raqami bilan bog'lanadi), kelish/ketish xabari, kechikish hisobi.
5. **Moliya (3 hafta):** shartnoma → oylik reja → to'lov → qarzdorlik; Click integratsiyasi.
6. **Tahlil va AI:** dashboard, Excel eksport, hisobotlar, AI yordamchi.

**Hikvision bilan ishlashdagi texnik nozikliklar**

- ISAPI Digest autentifikatsiyadan foydalanadi — oddiy Basic emas (Node'da `digest-fetch` kabi kutubxona kerak).
- Event `multipart/form-data` ko'rinishida keladi, ichida JSON `AccessControllerEvent`. Yurak urishi (heartbeat) eventlarini filtrlang.
- Avval shaxs (`UserInfo/Record`, `employeeNo`) yaratiladi, keyin unga yuz biriktiriladi. Rasm sifati muhim: yuz to'g'ri, yorug', 200 KB atrofida.
- Bir o'tish bir necha marta kelishi mumkin — `employeeNo + daqiqa` bo'yicha takrorlarni olib tashlang (idempotentlik).
- Qurilma vaqti server vaqti bilan bir xil bo'lsin (NTP, Asia/Tashkent).

**Xavflar va qarorlar**

- **Biometrik ma'lumot — maxsus toifa.** O'quvchilar voyaga yetmagan: vasiydan yozma rozilik oling, rasmlarni shifrlab saqlang, o'qishdan ketganda qurilmadan va bazadan o'chiring.
- **Ma'lumotlarni lokalizatsiya qilish.** O'zbekiston qonunchiligi fuqarolarning shaxsga doir ma'lumotlarini O'zbekiston hududidagi serverlarda saqlashni talab qiladi. Railway/Render xorijda — ishlab chiqarish (production) uchun mahalliy hosting yoki VPS kerak bo'lishi mumkin. Yurist bilan aniqlashtiring.
- **Qarzdorni kirgizmaslik.** Registo shunday qiladi, lekin bola maktab eshigi oldida qolishi xavfsizlik va obro' muammosi. EdEx'da standart sifatida faqat ogohlantirish (vasiyga xabar, admin panelda belgi) qiling, bloklashni ixtiyoriy sozlama qoldiring.
- **Bitta nuqtadagi nosozlik.** Bridge kompyuteri o'chsa, yuz yuklash to'xtaydi. Terminal eventlarni o'zida saqlaydi — tiklangandan keyin `AcsEvent` qidiruvi orqali yo'qolgan yozuvlarni qayta tortib olishni qo'shing.

## EdEx Test (test.edexschool.uz)

EdEx Test — Registo'dan farqli, zamonaviy SPA: frontend va backend alohida. Vazifasi tor: nazorat ishlari (onlayn va oflayn), savollar majmui, natijalar statistikasi va coin iqtisodiyoti. Hozir 6 sinf (5–10), 91 fan, 22 o'qituvchi, 106 o'quvchi, 31 test bor; umumiy o'rtacha natija 68%.

## Arxitektura

| Qatlam | Texnologiya | Izoh |
|---|---|---|
| Frontend | Next.js App Router ( `app/student` , `app/teacher` , `app/admin` ), Tailwind | Har rol — alohida layout va marshrutlar to'plami |
| API | Alohida REST server `api.edexschool.uz/api/...` | `/auth/me` , `/tests` , `/question-bank` , `/subjects` , `/grades` , `/users` , `/coins/*` , `/coin-shop/*` , `/academic-years` |
| Autentifikatsiya | `Authorization: Bearer <token>` (axios interceptor); 401 → login sahifasi | Token brauzerda saqlanadi |
| Fayllar | Savol rasmlari `FormData` bilan ( `image_0` , `image_1` ...), test JSON'i `data` maydonida | Bitta so'rovda test + rasmlar |
| Ichki nom | Kodda `gradoria_test_draft` kaliti | Loyihaning ichki nomi "Gradoria" |

## Rollar va sahifalar

| Rol | Sahifalar | Asosiy vazifa |
|---|---|---|
| Admin | Dashboard, Foydalanuvchilar, Sinflar, Fanlar, Testlar, Coinlar, Sozlamalar (o'quv yili, test sozlamalari) | Foydalanuvchi va sinflarni boshqarish, testlarni nazorat qilish, coin qoidalari |
| O'qituvchi | Dashboard, sinflar ( `/teacher/grade/:id` ), sinf → fan → testlar, Yangi test, Oflayn test, Natijalar, Savollar majmui, Coinlar | Test tuzish, natijalarni ko'rish va eksport qilish, darsda coin bilan baholash |
| O'quvchi | Bosh sahifa (natijalarim), Mening fanlarim, fan sahifasi, test yechish, Mening coinlarim, Coin Shop | Test yechish, natija va coin tarixini ko'rish, xarid |

**Foydalanuvchi yaratish:** ism, familiya, username, tug'ilgan sana, telefon, rol (O'quvchi / O'qituvchi), sinf biriktirish. Parolni tizim avtomatik yaratadi va bir marta ko'rsatadi. Excel import va eksport bor.

**Fan modeli:** fan sinfga bog'langan ( `Informatika-6` → `6-2026` ). O'qituvchi ↔ fan ↔ sinf biriktirishlari 195 ta. Yangi o'quv yiliga o'tish bosqichma-bosqich: sanalar, sinflar, o'quvchilar taqdiri, o'qituvchilar; tarix va audit jurnali bilan.

## O'qituvchi: test tuzish imkoniyatlari

O'qituvchi testni sinf → fan sahifasidan yaratadi ( `/teacher/tests/create?subjectId=75` ). Test faqat o'qituvchiga biriktirilgan fan va sinf uchun tuziladi. Uchta yo'l bor: onlayn test sinfga, onlayn sinov tanlangan o'quvchilarga va qog'ozdagi oflayn test natijasini kiritish.

### Onlayn test formasi

| Maydon | Qiymatlar | Qoida |
|---|---|---|
| Test turi | **Sinf uchun** ( `STANDARD` ) yoki **O'quvchi(lar) uchun — sinov** ( `MOCK` ) | Sinovda o'quvchilar ro'yxatidan qidirib tanlanadi ( `studentIds` ) |
| Nazorat turi | ChSB, BSB, Nazorat ishi | Majburiy. Test nomi shundan yasaladi: `Informatika-6:No2:BSB` (tartib raqami avtomatik, `next-test-info` ) |
| Boshlanish va tugash vaqti | Sana va soat | Majburiy; boshlanish tugashdan oldin bo'lishi shart. Alohida "davomiylik" maydoni yo'q — vaqt oynasi testning o'zi |
| Savollar | Savol matni, ixtiyoriy rasm (PNG/JPEG, drag-and-drop), aniq **4 ta variant**, bitta to'g'ri javob | Savol qo'shish, olib tashlash, rasm qo'shish yoki olib tashlash |

**Savol qo'shish usullari:**

1. **Yangi savol** — qo'lda yoziladi.
2. **Bankdan qo'shish** — "Savollar majmuidan tanlash" oynasi: qidiruv, "hammasini belgilash", testda allaqachon bor savollar belgilanadi va qayta qo'shilmaydi.

**Saqlashdan oldingi tekshiruvlar (frontendda):**

- Savol matni bo'sh bo'lmasligi.
- To'rtta variantning hammasi har xil bo'lishi.
- **Takror savol:** bir xil matnli ikki savol bo'lsa, "N-savol bilan bir xil" xatosi.

- **Savollar soni chegarasi:** admin sozlamasidan (masalan kamida 15). Forma "Limit: yana 3 ta savol kerak" deb jonli ko'rsatadi.
- **Bu sinfga avval berilgan savollar** (`used-questions`): bunday savollar sariq belgi bilan ko'rsatiladi va saqlashda "N-savol(lar) bu sinfga avval berilgan. Baribir saqlansinmi?" deb so'raladi.
- Birinchi xatoli savolga avtomatik scroll va fokus; xatolar ro'yxati toast'da.

**Qoralama:** forma holati brauzerda (`gradoria_test_draft`) avtomatik saqlanadi. Sahifa yopilsa ham yo'qolmaydi. Chiqishda "Kiritilgan ma'lumotlar saqlanmaydi. Chiqasizmi?" tasdig'i so'raladi.

## Savollar majmui (Question bank)

- O'qituvchining shaxsiy banki (hozir 208 ta savol), testlarda qayta ishlatiladi.
- **Savol qo'shish:** matn + ixtiyoriy rasm + 4 variant, to'g'ri javob chapdagi belgi bilan tanlanadi.
- **Excel import (.xlsx):** namunani yuklab olish; har qatorda Savol, To'g'ri javob, Variant 2–4. Import paytida javoblar tartibi **avtomatik aralashtiriladi**.
- "Tanlash" rejimi: bir nechta savolni belgilab ommaviy amal.

## Oflayn test

Qog'ozda olingan test natijasini kiritish (`/teacher/tests/offline`):

- Nazorat turi, test olingan sana.
- **Baholash tizimi:** 5, 10, 20, 25, 40, 50 yoki 100 ballik. Ball foizga aylantiriladi (5 ballikda 4 = 80%).
- O'quvchilar ro'yxati: har biriga ball kiritiladi; "Kiritildi: 0 / 19" hisoblagichi.
- Bo'sh qoldirilgan o'quvchi "qatnashmagan" hisoblanadi va statistikaga kirmaydi.
- O'quvchi kartasida bunday test "Oflayn" belgisi bilan chiqadi.

## Natijalar

- Test sahifasi: boshlanish, tugash, qatnashganlar soni, o'rtacha natija, har o'quvchi foizi.
- **Natijalarni yuklab olish** — Excel; tanlangan baholash shkalalari bo'yicha (`results/export?scales=...`), ya'ni foizni 5 yoki 10 ballikka va hokazoga o'girib beradi.
- **Qayta ochish** (`retakes`): tanlangan o'quvchilarga yangi boshlanish vaqti bilan; boshqa o'quvchilar va test vaqti o'zgarmaydi.
- Dashboard: fanlar bo'yicha o'rtacha natija va oldingi testga nisbatan o'zgarish (+11%, −9%), so'nggi natijalar.

# O'quvchi: test yechish shartlari

O'quvchi testni faqat o'z fanlari sahifasidan, test vaqt oynasi ichida boshlay oladi. Sahifadan 3 martadan ko'p chiqib ketsa, test avtomatik yakunlanadi. Qoidalar sahifa kodidan ( `app/student/tests/[id]` ) aniqlandi; haqiqiy o'quvchining testi boshlanmadi.

## Test holatlari (fan sahifasida)

| Holat | Ma'nosi | Tugma |
|---|---|---|
| Boshlanmagan / Hali boshlanmagan | Boshlanish vaqti kelmagan | — |
| Ochiq | Vaqt oynasi ichida, hali boshlanmagan | **Testni boshlash** |
| Davom etmoqda | Boshlangan, yakunlanmagan | **Davom ettirish** |
| N% bilan yakunlangan | Topshirilgan | **Natijani ko'rish** |
| Vaqti tugagan | Oyna yopilgan, qatnashmagan (qayta ochish yo'q) | — |
| Qatnashmagan | Oflayn testda ball kiritilmagan | — |
| Oflayn | Qog'ozdagi test natijasi | — |
| Qayta ochildi · HH:MM gacha / Qayta ochiladi: … | Shu o'quvchi uchun alohida vaqt berilgan | Boshlash |

## Yechish jarayoni

1. **Bitta-bitta savol.** "Keyingisi" bilan oldinga, oxirgi savolda "Testni yakunlash". Javob variantlardan bittasini tanlash.
2. **Savollar aralashtiriladi:** har o'quvchida tartib boshqacha (admin ko'rinishi va o'quvchi natijasidagi tartib farq qiladi).
3. **Taymer** — test tugash vaqtigacha qolgan vaqt, soniyama-soniya. Nolga yetsa, test `TIME_UP` sababi bilan avtomatik yuboriladi.
4. **Javoblar va joriy savol raqami brauzerda saqlanadi.** Sahifa yangilansa yoki internet uzilsa, o'quvchi o'sha joydan davom etadi.
5. **Testdan chiqish oynasi:** "Belgilagan javoblaringiz saqlanadi. Vaqt to'xtamaydi — test tugaguncha qaytib davom ettirishingiz mumkin. Vaqt tugaguncha yakunlamasangiz, javoblaringiz yuborilmaydi va natija 0% bo'ladi."

6. **Yuborish:** `POST /tests/:id/submit` — `{ answers: [{questionId, optionId}], reason }`, sabab: `SUBMITTED`, `TIME_UP` yoki `VIOLATION`.

### Anti-cheat (sahifadan chiqish nazorati)

- **Nima hisoblanadi:** boshqa tab yoki ilovaga o'tish (`visibilitychange`, `document.hidden`) va oynadan fokus ketishi (`window.blur`).
- **Takror hisobni oldini olish:** 2 soniya ichidagi ikkinchi hodisa sanalmaydi (tab almashtirish ikkala hodisani ham chiqaradi).
- **1–3-chiqish:** 28 soniyalik sariq ogohlantirish: "DIQQAT! Sahifadan chiqish taqiqlanadi. Yana N marta (yoki: Yana bir bor) chiqib ketsangiz, testingiz bekor qilinadi!"
- **4-chiqish:** "Qoidalarni buzganingiz uchun test avtomatik yakunlandi!" — javoblar `VIOLATION` sababi bilan yuboriladi.
- Hisoblagich har bir test (va qayta ochish) uchun alohida saqlanadi, sahifa yangilanganda nolga tushmaydi.
- Admin test sahifasida har o'quvchi uchun yakunlash sababi chiqadi ("O'quvchi testni o'zi yakunlagan"). Texnik sabab bilan jarima olgan o'quvchiga testni qayta ochish mumkin.

### Natijani ko'rish

- "Test yakunlandi — Natijangiz: 60%".
- Savollar ro'yxati va har birida faqat ✅ yoki ❌ belgisi. **To'g'ri javob ko'rsatilmaydi**, shuning uchun savollar keyingi testlarda qayta ishlatilsa ham sir qoladi.
- Bosh sahifada: fanlar soni, topshirilgan testlar, o'rtacha ball, fanlar bo'yicha o'zgarish va so'nggi natijalar jadvali.

## Admin nazorati va coin tizimi

### Testlarni nazorat qilish (admin)

- Barcha testlar ro'yxati: o'quv yili, sinf, fan, holat (Kutilmoqda / Jarayonda / Yakunlangan) bo'yicha filtr.
- **Vaqtni o'zgartirish** — faqat tugamagan testlar uchun; tugagan testda "Test tugagan. Vaqtni o'zgartirib bo'lmaydi".
- **Ko'rish:** qatnashganlar (19/19), har o'quvchi natijasi, yakunlagan vaqti va yakunlash sababi, barcha savollar va variantlar.
- **Qayta ochish:** texnik muammo yoki jarima bo'lgan o'quvchilar uchun alohida vaqt bilan.
- **O'chirish.**

## Test sozlamalari

- **Standart limit:** testdagi savollar soni (kamida N, ko'pi bilan M — ixtiyoriy).
- **Alohida qoidalar:** fan, o'qituvchi yoki o'qituvchi + fan uchun. Bir nechta qoida mos kelsa, eng aniqi ishlaydi: o'qituvchi + fan → fan → o'qituvchi → standart. Fan qoidalari yangi o'quv yiliga fanlar bilan birga ko'chadi.

## Coin tizimi

Coin moduli "o'qituvchi darsda baholaydi → o'quvchi yig'adi → do'konda sarflaydi" zanjiri. Hozir u **vaqtincha o'chirilgan**: mezon va mahsulot kiritilmagan, tranzaksiyalar yo'q.

| Bo'lim (admin) | Imkoniyat |
|---|---|
| Dashboard | Davr filtri (bugun, hafta, oy, oraliq); faol o'quvchilar, mukofotlar, jarimalar, sarflangan; o'qituvchi, mezon va fan kesimida; o'quvchilar reytingi (yig'ilgan, jarima, balans) |
| Mezonlar | Turi: **Mukofot**, **Jarima** yoki **Ikkalasi**; nomi, tavsif, min va max miqdor; fan bo'yicha yoki umumiy |
| Limitlar | Ko'lam (global va boshqalar), davr (kunlik va boshqalar), turi: max coin, max marta yoki ikkalasi. Bitta o'quvchining barcha o'qituvchilardan olgan baholari birga sanaladi |
| O'qituvchilar | **Faollik qoidasi:** so'nggi N kunda o'z o'quvchilarining kamida X% ini baholagan o'qituvchi faol hisoblanadi (sinf hajmiga nisbatan). Holatlar: Faol, Past faollik, Nofaol, Biriktirilmagan |
| Do'kon | Mahsulot: rasm (3 MB gacha), nomi, tavsif, narx (coin), zaxira, "do'konda ko'rinadi" |
| Xaridlar | Kutilmoqda → Tasdiqlangan → Topshirilgan; Rad etilgan, Bekor qilingan |
| Sozlamalar | 8 ta kalit: butun coin tizimi, mukofot, jarima, o'qituvchi baholashi, admin qo'lda tuzatishi, Coin Shop, yangi xaridlar, xaridlarni tasdiqlash. **Coin qarzi:** jarima balansni 0 dan pastga tushira oladi (chegara bilan); qarzdor xarid qila olmaydi, keyingi mukofotlar avval qarzni yopadi. Vaqt mintaqasi (Toshkent) limitlar va haftalik **TV reyting** uchun. Audit tarixi |

**O'qituvchi tomoni** ( `/teacher/coins` ): "Darsda o'quvchilarni tezkor baholash" — sinfni tanlaydi, o'quvchi kartasini bosadi, mezon va miqdorni tanlaydi. Har bir o'quvchining balansi kartada ko'rinadi.

**O'quvchi tomoni:** joriy balans, jami yig'ilgan, jarimalar, sarflangan, qaytarilgan; o'quv yili bo'yicha; faollik grafigi (7 kun, 30 kun, 3 oy, 1 yil); fanlar kesimi; tranzaksiyalar tarixi (mukofotlar, jarimalar, xaridlar). Balans yangi o'quv yilida nolga tushmaydi. Coin Shop: mahsulotlar, "menga yetadi" va "arzonroq avval" filtrlari, xaridlarim.

## EdEx Test: zaif joylar va tuzatishlar

Test mantig'ining asosiy qismi brauzerda ishlaydi. Shuning uchun texnik bilimi bor o'quvchi qoidalarni chetlab o'tishi mumkin. Eng muhimi — nazoratni serverga ko'chirish. Quyidagilar kod tahlilidan; ularni sinab ko'rmadim.

| # | Muammo | Xavf | Tuzatish |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiqishlar hisoblagichi brauzer xotirasida ( `localStorage` ) | O'quvchi xotirani tozalab hisoblagichni nolga qaytaradi | Har chiqishni serverga yuborish ( `POST /tests/:id/events` ), hisoblagich va 4-chiqishdagi yakunlash serverda |
| 2 | Yakunlash sababini ( `VIOLATION` , `TIME_UP` ) brauzer o'zi yuboradi | So'rovni o'zgartirib `SUBMITTED` deb yuborish mumkin | Sababni server o'z hodisalar jurnalidan aniqlaydi; brauzer qiymatiga ishonmaydi |
| 3 | Taymer brauzerda | Kompyuter soatini o'zgartirish yoki kodni to'xtatish | Server `startedAt` va `endTime` ni saqlaydi; muddatdan keyin kelgan javoblarni qabul qilmaydi yoki kesadi |
| 4 | Javob variant **matni** bo'yicha topiladi ( `options.find(text === answer)` ), id bo'yicha emas | Ikki variant matni bir xil bo'lsa yoki bo'sh joy farq qilsa, noto'g'ri variant yoziladi | Javobni `optionId` bilan saqlash; formadagi "variantlar har xil" tekshiruvini serverda ham takrorlash |
| 5 | Javoblar faqat oxirida yuboriladi | Qurilma buzilsa yoki brauzer tozalansa — hamma javob yo'qoladi va natija 0% | Har javobni darhol serverga saqlash (autosave), yakunlashda faqat "yopish" |

| # | Muammo | Xavf | Tuzatish |
|---|---|---|---|
| 6 | Vaqt tugaganda sahifa yopiq bo'lsa — 0% | Internet uzilgan o'quvchi jazolanadi | 5-band bilan birga: serverdagi saqlangan javoblar muddat tugaganda avtomatik baholanadi |
| 7 | `blur` ham chiqish deb sanaladi | Tizim bildirishnomasi yoki brauzer oynasi fokusni olsa, nohaq ogohlantirish | `visibilitychange` ni asosiy qilish, `blur` uchun 1–2 soniyalik chegara; admin jurnalida ko'rsatish |
| 8 | Variantlar har o'quvchida aralashtirilishi tasdiqlanmadi (aniq ko'rindi: importda bir marta aralashtiriladi) | Yonma-yon o'quvchilar "3-variant" deb javob almashadi | Har o'quvchi uchun variantlarni ham aralashtirish (savollar allaqachon aralashtiriladi) |
| 9 | Savol turi faqat bitta (4 variant, 1 to'g'ri) | Ko'p to'g'ri javobli, ochiq javobli, moslashtirish savollari yo'q | Savol turi maydoni: `single`, `multiple`, `short_text`, `matching` |

1–6-bandlar birgalikda bitta o'zgarish: **test sessiyasini serverda yuritish** (`TestAttempt`: startedAt, deadline, answers, events, status). Shundan keyin brauzer faqat ko'rsatadi va hodisalarni yuboradi, qaror esa serverda qabul qilinadi.

## Registo va EdEx Test: yagona EdEx tizimi

Tavsiya: yangi tizimni noldan emas, **EdEx Test kod bazasi ustiga** quring. U allaqachon sizning stekingizda (Next.js + alohida API), o'quv yili, sinf, fan va o'qituvchi biriktirishlari tayyor, test va coin dvigateli Registo'nikidan chuqurroq. Registo'dan esa Face ID, moliya, CRM va kadrlar modullari olinadi.

### Taqqoslash

| Soha | Registo | EdEx Test | Yagona EdEx'da |
|---|---|---|---|
| Arxitektura | Django + HTMX, server render, subdomen multi-tenant | Next.js App Router + REST API, Bearer token | EdEx Test arxitekturasi; `tenantId` keyinchalik |

| Soha | Registo | EdEx Test | Yagona EdEx'da |
|---|---|---|---|
| Rollar | Ko'p rolli RBAC (admin, direktor, kassir, qabulxona, kutubxonachi...), majburiy 2FA | 3 rol: admin, o'qituvchi, o'quvchi | Ruxsatlar to'plamli RBAC + **vasiy** roli; xodimlar uchun 2FA |
| Testlar | Oddiy forma; auditoriya: o'quvchi, lid, nomzod; aralashtirish | Savollar majmui, Excel import, takror va "avval berilgan" savol nazorati, savollar soni qoidalari, ChSB/BSB/Nazorat ishi, sinov testi, oflayn test, qayta ochish, anti-cheat, shkala bo'yicha eksport | **EdEx Test dvigateli** + Registo'dagi lid va nomzod auditoriyasi + server tomonidagi sessiya |
| Coin | Coin turlari (qoidalar kitobi), Face ID'dan avtomatik +1, kechikish uchun jarima, market, xodimlarga ham | Mezonlar (mukofot/jarima/ikkalasi, min-max, fan), limitlar, o'qituvchi faolligi, xaridni tasdiqlash, coin qarzi, TV reyting, audit | **EdEx Test coin dvigateli** + avtomatik manbalar: davomat, test natijasi, kitobxonlik |
| Davomat | Hikvision Face ID, Bridge, smena, kechikish, vasiyga xabar | Yo'q | Registo modeli (MVP promptlari tayyor) |
| Moliya | Shartnoma → oylik reja → FIFO taqsimot, kassalar, undiruv, maosh | Yo'q | Registo modeli (moliya prompti tayyor) |
| CRM, kadrlar | Lidlar, e'lonlar, marketing, vakansiyalar, xodim indeksi, dars kuzatuvi | Yo'q | Registo modeli |
| Statistika | Moliya va davomat dashboard'i, 20 Excel hisobot | Sinf va fan bo'yicha o'rtacha ball, oldingi testga nisbatan o'zgarish | Ikkalasi bitta dashboard'da |
| O'quv yili | Yil bo'yicha filtr | Bosqichma-bosqich o'tish, tarix, audit | EdEx Test usuli |

## Ma'lumotlar modelini birlashtirish

Ikki tizim bir xil asosiy obyektlarga tayanadi. Ularni bir marta, bir joyda yuritish kerak:

- **AcademicYear, Grade (sinf), Subject, TeacherAssignment** — EdEx Test'dagi mavjud jadvallar asos bo'ladi.
- **User** — bitta jadval, rollar orqali. `Student` va `Employee` profillari unga bog'lanadi; `Guardian` alohida model va o'quvchi bilan many-to-many.
- **Student** — EdEx Test'dagi o'quvchiga Registo maydonlari qo'shiladi: kod ( `STD-0001` ), rasm va `faceStatus` , hujjatlar, manba (lid).
- **Grade ↔ Contract** — Registo'dagidek sinf shartnoma orqali ham bog'lanadi; yangi yilga o'tishda shartnoma yangilanadi.
- **CoinTransaction** — bitta jadval, manba ( `source` ): `teacher_criterion` , `attendance` , `test_result` , `admin_adjust` , `shop_purchase` , `refund` .

## Avtomatik bog'lanishlar (yangi)

| Hodisa | Natija |
|---|---|
| `attendance.checked_in` vaqtida | +1 coin (mezon: "Vaqtida kelganda", limit bilan) |
| `attendance.checked_in` kechikib | Coin jarimasi (1–3 / 3–7 / 7+ daqiqa) |
| `test.finished` | Natija vasiyga Telegram'da; yuqori natija uchun coin (ixtiyoriy mezon) |
| `test.violation` | Admin va o'qituvchiga bildirishnoma; qayta ochish taklifi |
| `contract.debt_changed` | Coin Shop'da xarid cheklovi (ixtiyoriy) va Face ID qurilmasi siyosati |
| `teacher.inactive` (coin faolligi) | Xodim indeksiga signal (ixtiyoriy) |

## Yangilangan yo'l xaritasi

EdEx Test mavjud bo'lgani uchun avvalgi 12 bosqichli rejadagi "Yadro" va "O'quv" bosqichlari qisqaradi.

| # | Bosqich | Nima qilinadi | Muddat |
|---|---|---|---|
| 0 | EdEx Test'ni mustahkamlash | Server tomonidagi test sessiyasi (zaif joylar 1–6), har javobni autosave, variantlarni aralashtirish | 2 hafta |

| # | Bosqich | Nima qilinadi | Muddat |
|---|---|---|---|
| 1 | Yadroni kengaytirish | Ruxsatlar to'plamli RBAC, vasiy roli, xodim profili, o'quvchi maydonlari, hodisalar shinasi | 2 hafta |
| 2 | Face ID + Bridge | MVP va Bridge promptlari bo'yicha | 4 hafta |
| 3 | Telegram | Vasiy kabineti: davomat, test natijasi, coin, to'lov | 2 hafta |
| 4 | Moliya + qarzdorlik | Moliya prompti bo'yicha | 5 hafta |
| 5 | Coin integratsiyasi | Davomat va testdan avtomatik coin; coin tizimini yoqish | 1 hafta |
| 6 | Kadrlar | Xodim davomati, maosh, xodim indeksi, dars kuzatuvi | 3 hafta |
| 7 | CRM | E'lonlar, lidlar, qabul testi (lid auditoriyasi), vakansiyalar | 3 hafta |
| 8 | Jadval, kutubxona, inventar, hisobotlar, AI | Registo'dagi qolgan modullar | 6 hafta |

Jami taxminan 28 hafta (avvalgi 33 o'rniga). 0 → 1 → 2 → 3 → 4 bosqichlardan keyin (~15 hafta) EdEx'da test, coin, Face ID davomati, vasiy boti va to'lov bitta tizimda ishlaydi.